강화학습 3주차 과제

과목 : 강화학습

담당 교수 : 박태형 교수님

학과 : 지능로봇공학과

학번 : 2023042028

이름 : 권택주

목차

- 과제 정의
  - Markov Decision Process
  - Bellman Equation
- 과제 풀이
  - Markov Decision Process
  - Bellman Equation
- 과제 결과

과제 정의

Markov Decision Process

- 과거의 영향을 무시하고, 현재 상태만 고려하여 결과 도출
- 상태 공간 S와 행동 공간 A가 유한
  - 전이 확률 : 특정 행동이 의도한대로 수행될 확률

Value Function

- 특정 State, State-Action쌍이 앞으로 얻을 수 있는 Reward 기댓값 예측 함수
- 특정 S에서 시작해 앞으로 얻을 Return의 기댓값.

과제 정의

Bellman Equation

- 최적 가치 함수를 재귀적으로 정의, 현재 상태와 행동에 대한 가치를 이용해 다음 상태의 가치를 추정하는 방법 제공

과제 풀이

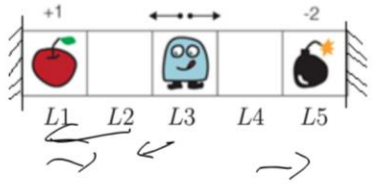
Markov Decision Process Q1

각 State에서 left, right 행동에 따른 다음 State, Reward를 테이블 작성
Deterministic Transition이므로, 선택한 행동에 따른 전이 확률은 $p(s'|s,a) = 1$ 로 설정하여 Transition Diagram 작성

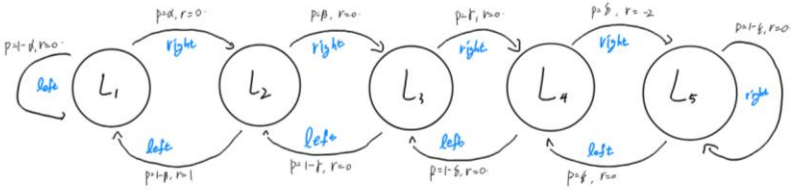
(Q1) 1x5 Grid World

- State : $S = \{L_1, \cdots, L_5\}$
- Reward: 사과 (+1), 폭탄 (-2), 빈칸 (0), 벽(0)
- Deterministic transition

⇒ Draw the transition diagram



S	S'	a	$p(s'\|s,a)$	$r(s,a,s')$
L_1	L_2	left	$1-\gamma$	0
L_1	L_1	right	γ	0
L_2	L_1	left	$1-\beta$	1
L_2	L_3	right	β	0
L_3	L_2	left	$1-\alpha$	0
L_3	L_4	right	α	0
L_4	L_3	left	$1-\delta$	0
L_4	L_5	right	δ	-2
L_5	L_4	left	ϵ	0
L_5	L_5	right	$1-\epsilon$	0



과제 풀이

Markov Decision Process Q2

(Q2) For 1x2 grid world, derive the $v_{\pi 2}(s), v_{\pi 3}(s)$ and $v_{\pi 4}(s)$ $(\gamma = 0.9)$

각 Policy에서 State별 선택 Action을 확인한 후, $\gamma = 0.9$를 적용하여 State Value에 대한 1차 방정식 설립

각 정책별 연립 방정식을 풀어 $V(L_1), V(L_2)$ 계산

$\pi 1$

	L_1	L_2
left	0	0
right	1	1

L_1 :right $= 1 + 0.9 L_2$,
L_2 right $= -1 + 0.9 L_2$.
$0.1 L_2 = -1$, $L_2 = -10$.
$L_1 = -8$.

$\pi 2$

	L_1	L_2
left	0	1
right	1	0

L_1 : right $\Rightarrow 1 + 0.9 L_2$.
L_2 : left $\Rightarrow 0 + 0.9 L_1$,
$L_2 = 0.9 L_1$. $L_2 = 4.1734$
$L_1 = 1 + 0.81 L_1$, $0.19 L_1 = 1$, $L_1 = \frac{100}{19} = 5.26$.

$\pi 3$

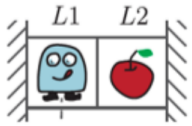
	L_1	L_2
left	1	0
right	0	1

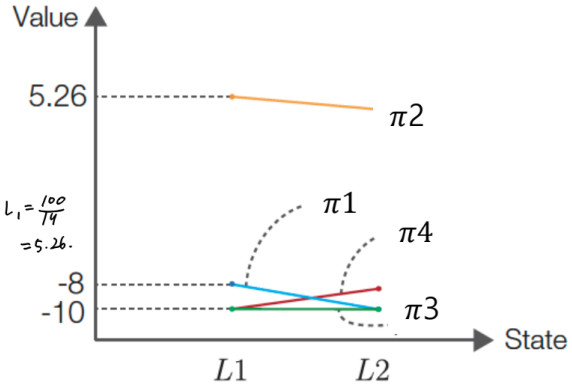
L_1 left $= -1 + 0.9 L_1$
$0.1 L_1 = -1$, $L_1 = -10$.
L_2 right $= -1 + 0.9 L_2$
$0.1 L_2 = -1$, $L_2 = -10$.

$\pi 4$

	L_1	L_2
left	1	1
right	0	0

L_1 left $= -1 + 0.9 L_1$
$0.1 L_1 = -1$, $L_1 = -10$
L_2 left $= 0 + 0.9 L_1$
$L_2 = 0.9 L_1$, $L_2 = -9$.





정책	$V(L_1)$	$V(L_2)$
π_1	-8	-10
π_2	5.26	4.73
π_3	-10	-10
π_4	-10	-9

과제 풀이

Bellman Equation Q1

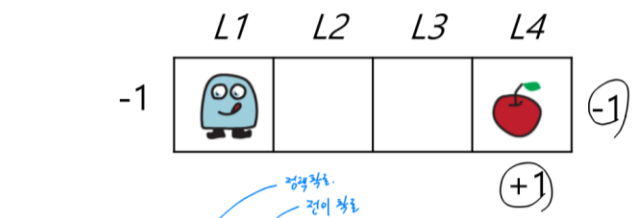
테이블 작성 후, Value Function에 맞춰서 1차 방정식 설립.

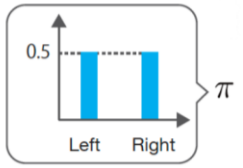
Value Function : $V(s) = \sum_a \pi(a|s) \sum_{s'} p(s'|s,a)\{r(s,a,s') + \gamma V(s)\}$

이후 1차 방정식 4개를 연립하여 풀이

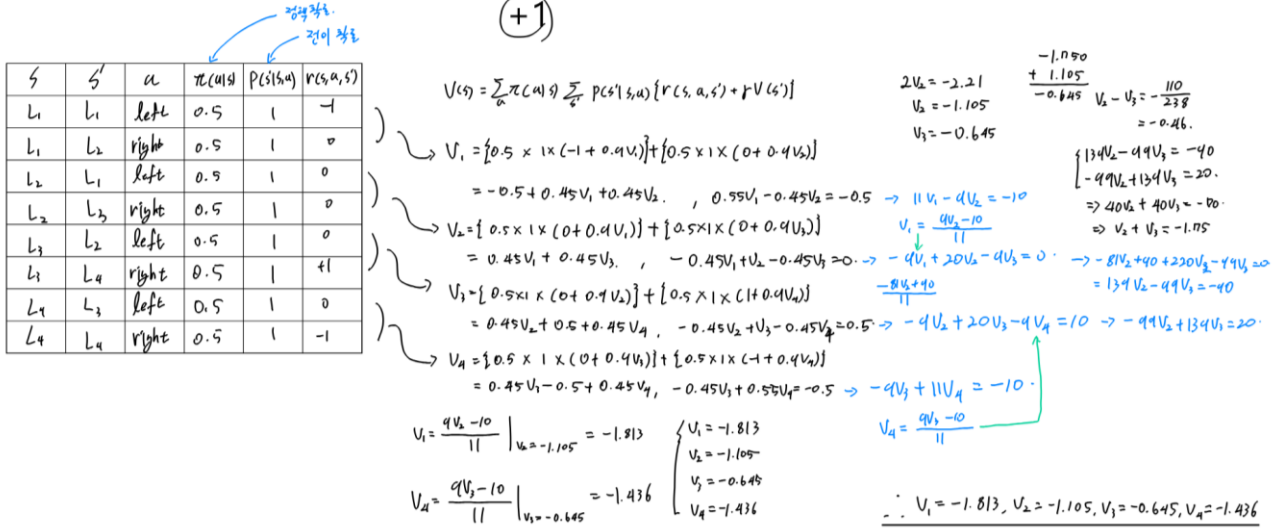
$$v_1 = -1.813, v_2 = -1.105, v_3 = -0.645, v_4 = -1.436$$

(Q1) 앞 Example 의 2-Grid World 문제를 4-Grid World 문제로 확장하는 경우, state value 에 대한 Bellman equation 을 적고, 각 state value 를 구하라.





$\gamma = 0.9$



과제 결과

1. **Markov Decision Process**
   - 정책에 따라 동일한 환경에서도 State Value가 달라짐을 확인
2. **State Value**
   - 정책별 행동 선택에 따라 장기적으로 얻는 Reward의 기대값 변화 확인
3. **Bellman Equation**
   - 현재 State Value를 다음 State Value, Reward를 기반으로 재귀적 계산 확인